Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Resumo: Sala de Aula Invertida | Disciplina: Sistemas Automatizados (SA)

1. Definição de Automatização

A automatização (ou automação) é o conjunto de técnicas e tecnologias empregadas para fazer com que um processo, máquina ou sistema opere de forma total ou parcialmente independente da intervenção humana direta. Ela consiste em transferir tarefas antes executadas manualmente para dispositivos mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais capazes de sensoriar o ambiente, tomar decisões com base em regras ou algoritmos e atuar sobre o processo para mantê-lo dentro de condições desejadas. O objetivo central da automação é aumentar a produtividade, a precisão e a repetibilidade das operações, reduzir custos, eliminar erros humanos e afastar o trabalhador de tarefas repetitivas, perigosas ou insalubres.

De forma geral, um sistema automatizado é composto por três elementos fundamentais que se comunicam em um ciclo contínuo: os sensores, responsáveis por captar informações do processo; o controlador (podendo ser um CLP, microcontrolador ou computador industrial), que processa essas informações e decide a ação necessária; e os atuadores, que executam fisicamente a ação determinada pelo controlador. Esse ciclo de sensoriamento, decisão e atuação é a base de qualquer malha de controle, seja ela aberta (sem realimentação) ou fechada (com realimentação, também chamada de malha de controle com feedback).

2. Sistemas Automatizados e suas Aplicações

Sistemas automatizados são encontrados em praticamente todos os setores produtivos e do cotidiano. Na indústria, destacam-se as linhas de montagem automotivas, onde braços robóticos realizam soldagem, pintura e montagem de peças com alta precisão; os sistemas de controle de processos químicos e petroquímicos, que regulam temperatura, pressão e vazão em tempo real; e os sistemas de manufatura flexível, capazes de se adaptar a diferentes produtos sem necessidade de reconfiguração manual extensa. Fora do ambiente fabril, a automação está presente em elevadores inteligentes, sistemas de irrigação agrícola controlados por umidade do solo, semáforos que ajustam seus tempos conforme o fluxo de veículos, sistemas de ar-condicionado que mantém a temperatura ambiente estável e, mais recentemente, em residências inteligentes (automação residencial), que controlam iluminação, segurança e eletrodomésticos por meio de aplicativos e assistentes virtuais.

No contexto da Engenharia de Software e da Tecnologia da Informação, a automação também se manifesta na automação de processos de negócio (RPA — Robotic Process Automation), na integração contínua e implantação contínua de software (CI/CD) e na automação de testes, áreas em que rotinas antes manuais passam a ser executadas por scripts e ferramentas de forma programada e recorrente, aplicando os mesmos princípios de sensoriamento de estado, tomada de decisão e ação que regem a automação industrial.

3. Estudo de Processos e suas Variáveis

Todo sistema automatizado existe para controlar um processo, entendido como qualquer conjunto de operações que transforma matéria, energia ou informação de um estado inicial para um estado final desejado. Para controlar um processo é necessário conhecer suas variáveis, que se classificam basicamente em: variável controlada (a grandeza que se deseja manter em um valor de referência, chamado setpoint, como a temperatura de um forno); variável manipulada (a grandeza que o sistema de controle ajusta para influenciar a variável controlada, como a abertura de uma válvula de gás); e variáveis de perturbação ou distúrbio, que são influências externas e não controladas que afastam o processo do valor desejado, como a variação da temperatura ambiente ou de matéria-prima.

O estudo dessas variáveis é essencial para o projeto de malhas de controle. Em uma malha fechada, o valor medido da variável controlada é comparado continuamente com o setpoint, gerando um sinal de erro que orienta o controlador (proporcional, integral, derivativo, PID, entre outras estratégias) a corrigir a variável manipulada até que o erro seja minimizado. Compreender o comportamento dinâmico do processo, sua velocidade de resposta, tempo morto e estabilidade é o que permite escolher os sensores, atuadores e algoritmos de controle mais adequados a cada aplicação.

4. Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar e medir uma grandeza física do processo como temperatura, pressão, nível, vazão, luminosidade, umidade, posição ou velocidade convertendo essa informação em um sinal que pode ser interpretado pelo sistema de controle. Eles constituem os "órgãos dos sentidos" de um sistema automatizado, pois é a partir das informações que fornecem que o controlador toma decisões. Os sensores podem ser classificados quanto ao tipo de sinal de saída em analógicos, quando fornecem um sinal contínuo proporcional à grandeza medida (por exemplo, 4 a 20 mA), ou digitais, quando fornecem um sinal discreto, geralmente de dois estados (ligado/desligado), como em sensores de presença.

Exemplos comuns incluem termopares e termorresistências (medição de temperatura), sensores de pressão piezoresistivos, encoders (medição de posição e velocidade angular), sensores fotoelétricos e indutivos (detecção de presença de objetos) e sensores de nível ultrassônicos. A escolha correta de um sensor depende de fatores como faixa de medição, precisão exigida, tempo de resposta, condições ambientais de operação e custo.

5. Transdutores

Um transdutor é, em sentido amplo, qualquer dispositivo capaz de converter um tipo de energia ou grandeza física em outro tipo de energia ou sinal. Nesse conceito mais geral, todo sensor é um transdutor, pois converte uma grandeza física (como calor ou pressão) em um sinal elétrico; entretanto, nem todo transdutor é usado apenas para medição atuadores como motores elétricos e válvulas solenoides também são transdutores, pois convertem energia elétrica em energia mecânica para agir sobre o processo. Assim, na literatura técnica, o termo "transdutor" costuma ser usado como categoria mais ampla, enquanto

"sensor" é o transdutor especificamente empregado para captar informação e gerar um sinal de medição.

Do ponto de vista de funcionamento, os transdutores podem ser classificados em passivos, quando necessitam de uma fonte de energia externa para gerar o sinal de saída (como um potenciômetro, que precisa de alimentação elétrica para variar sua resistência), e ativos, quando geram o próprio sinal a partir da grandeza física medida, sem necessidade de alimentação externa (como um termopar, que gera uma pequena tensão a partir da diferença de temperatura entre suas junções, pelo efeito Seebeck). Compreender a diferença entre sensores e transdutores, bem como suas classificações, é fundamental para especificar corretamente os componentes de instrumentação de um sistema automatizado.

6. Considerações Finais

Os cinco temas estudados: automação, aplicações de sistemas automatizados, processos e suas variáveis, sensores e transdutores formam a base conceitual de qualquer projeto de automação industrial ou residencial. Entender como um processo se comporta, quais grandezas precisam ser monitoradas e controladas, e quais dispositivos de sensoriamento e atuação estão disponíveis é o primeiro passo para projetar sistemas confiáveis, eficientes e seguros, sejam eles voltados à indústria, à agricultura, às residências ou à própria automação de processos de software.